

IPv4 a IPv6 adresace, podsítě

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

Úvod do tématu	2
1 IPv4	2
2 IPv6	3
2.1 Dual Stack (IPv4/IPv6)	3
2.2 Změna formátu IPv6 adresy ve srovnání se stávající IPv4	3
2.3 Architektura adresy a vytváření podsítí	3
2.3.1 Subnetting (Tvorba podsítí)	4
2.4 Proč vzniklo IPv6?	4
2.5 Získání IP adresy?	4
3 IP (Internet Protocol)	4
3.1 Privátní a veřejné adresy	5
3.2 Způsoby přiřazení IP adres	6
4 Síťové třídy a CIDR	6
5 Proč vytvářet podsítě (Subnetting)?	7
6 Výpočet IP adres	7
6.1 Síť, broadcast, první a poslední host	7
6.2 Počet subnetů a hostů	8
6.3 Počet subnetů a hostů	8
6.4 Příklad od kamaráda (Rychlý výpočet podsítě /26)	8
Odpovědi na zadané podotázky	9
„Jaké verze IP adres aktuálně máme, jaké jsou jejich délky, množství použitelných adres a jaký je způsob jejich zápisu“ .	9
„Popište strukturu a části IPv4 adresy, použití masky sítě“ .	10
„Vyjmenujte a popište jednotlivé třídy IPv4 adres“	11
„Vysvětlete pojem veřejné a privátní adresy, privátní vyjmenujte“	12
„Popište strukturu a části IPv6 adresy“	12
Formát IPv6 adresy	12
Architektura adresy a vytváření podsítí	13
„Statické a dynamické přidělování IP adres“	13
„Důvody vytváření podsítí“	13
Další materiály a zdroje	14

Úvod do tématu

Tento dokument shrnuje základy IP adresace (Internet Protocol) ve verzích IPv4 a IPv6. Vysvětluje formáty adres, rozdělení na třídy (u IPv4), principy podsítí (subnetting) a praktické výpočty síťových parametrů (adresa sítě, broadcast, rozsah použitelných hostů) na základě IP adresy a masky podsítě.

1 IPv4

- Formát IP adresy, kterým je zařízení viditelné pro internet, je zapsán v tzv. dekadickém tečkovaném formátu.
- Počet adres: cca 4,3 miliardy (2^{32})

IPv4 je tvořena 4 bajty = 4 oktety:

- Binárně:
 - 11000000.10101000.00000001.00000001
 - Tedy např.: 192.168.1.1
 - 1bajt.1bajt.1bajt.1bajt
 - 8bitů.8bitů.8bitů.8bitů
 - Celkem = 32 bitů = (2^{32} možných kombinací)
- Decimálně:
 - Např. 192.168.1.1

Adresa se skládá z Network ID (id sítě) a z Host ID (id hosta v síti).
Příklad: IP adresa 192.168.1.5 / 24 bitů = část sítě je 192.168.1. (ID sítě) a část hosta (ID hosta) je ._._.5. (Znamená masku 255.255.255.0 a síť 192.168.1.0).

V případě, že maska označuje jiné číslo než násobek 8 (např. /26), pak se důležitý oktet stává ten, který obsahuje jak bity sítě, tak bity hosta (např. 192.168.0.175 /26 → důležitý je 4. oktet, protože maska je 255.255.255.192) IPv4 má 32 bitů - 8+8+8+8 → když je maska /26, znamná to 8+8+8+2 → bereme tedy první dva bity z bitového zápisu zleva → 11000000 → 128 + 64 = 192.

Určení rozsahu (skoky po 64)

- 1. podsít': 0 - 63
- 2. podsít': 64 - 127
- 3. podsít': 128 - 191
- 4. podsít': 192 - 255

Máme 4 podsítě (skoky po 64) a v každé podsíti je 62 použitelných hostů (celkem 64 adres, ale první adresa je adresa sítě a poslední adresa je broadcast).

Pro námi zvolenou masku /26 to znamná, že se nachází ve 4. podsíti (192-255) a rozsah použitelných hostů je od 192.168.0.193 do 192.168.0.254.

2 IPv6

- Nástupce protokolu IPv4; využívá se 128 bitů, tedy delší adresy (do budoucna by měly vydržet napořád, ale to se říkalo i o IPv4).
- **Počet adres:** cca 3.4×10^{38} (340 sextilionů). V IPv6 se adresami nešetří.
- **Absence broadcastu:** IPv6 již **vůbec nevyužívá broadcast** (všesměrové vysílání). Nahrazuje ho efektivnějším **multicastem** (vysíláním pro skupinu) a **anycastem**. Díky tomu se v podsíti neodečítají 2 adresy pro hosty jako u IPv4.

2.1 Dual Stack (IPv4/IPv6)

Umožňuje mít na PC aktivní jak IPv4 protokol, tak IPv6. Protokoly existují vedle sebe, fungují a pokud se připojíme na IPv4 server, tak jede IPv4, na IPv6 serveru zase IPv6.

2.2 Změna formátu IPv6 adresy ve srovnání se stávající IPv4

- **IPv4:** Zápis se člení do 4 oktětů po 8 bitech: 192.168.1.1 (maska 255.255.255.0)
- **IPv6:** Zápis se člení na osm 16bitových částí (hextetů), každá ze 4 hexadecimálních znaků: 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab

Pravidla zkracování zápisu:

1. Každou skupinu lze zkrátit o vedoucí nuly zleva (0DB8 → DB8).
2. Souvislá řada skupin obsahující pouze samé nuly se dá nahradit symbolem :: (lze použít **pouze jednou** v celé adrese). Výsledný zkrácený zápis: 2001:DB8::1428:57ab

2.3 Architektura adresy a vytváření podsítí

U IPv6 se nepoužívá maska v decimálním formátu, ale výhradně prefixový zápis (např. /64). Adresa je standardně rigidně rozdělena přesně na polovinu:

Síťová část (prvních 64 bitů) Obsahuje globální směrovací prefix od poskytovatele a ID podsítě.

Interface ID (posledních 64 bitů) Identifikátor konkrétního rozhraní hosta. Může se generovat:

- **Náhodně:** Moderní OS (kvůli ochraně soukromí).
- **Mechanismem EUI-64:** Odvodí se z unikátní MAC adresy síťové karty (vložením FF:FE doprostřed).

2.3.1 Subnetting (Tvorba podsítí)

V IPv6 se bity pro hosty neodpočítávají binárně. Koncová uživatelská podsít' (LAN) má **vždy prefix /64**. Poskytovatel internetu (ISP) přidělí zákazníkovi větší blok adres:

- **Příděl /48**: Na podsítě zbývá 16 bitů (celý 4. hextet). Lze vytvořit $2^{16} = 65\,536$ podsítí o velikosti /64.
- **Příděl /56**: Na podsítě zbývá 8 bitů. Lze vytvořit $2^8 = 256$ podsítí o velikosti /64.

Při přidělu /48 (např. 2001:db8:acad::/48) tvoříš podsítě pouhým inkrementováním hodnoty ve 4. hextetu:

- 1. podsít': 2001:db8:acad:0001::/64
- 2. podsít': 2001:db8:acad:0002::/64
- 3. podsít': 2001:db8:acad:0003::/64

2.4 Proč vzniklo IPv6?

Hlavním důvodem vzniku byl malý adresní prostor. IPv4 nabízí celkem 4,3 miliardy adres (navíc byly neefektivně rozděleny (třídy)). IPv6 naproti tomu nabízí nepředstavitelný počet adres: 340 sextilionů. Dále má nativní podporu bezpečnosti (IPSec) a automatickou konfiguraci (SLAAC).

2.5 Získání IP adresy?

Pevné (statické) se přidělují bez ohledu na síť, na rozdíl od dynamických, které jsou přiděleny protokolem **DHCP** po připojení zařízení do sítě (obnovují se v čase).

3 IP (Internet Protocol)

- Základní protokol fungující na síťové vrstvě (Network layer). Zajišťuje logické adresování zařízení (PC apod.) v datové síti a doručení dat z bodu A do bodu B.
- IP adresa nemá fyzický vztah k zařízení. Je logická. S tímto protokolem musí pracovat i ostatní síťová zařízení (např. switch, router...).
- Jsou dvě verze: IPv4 (32bit) a IPv6 (128bit). IPv4 adres je nedostatek a přechází se na IPv6.
- Datový blok u IP adresy se nazývá paket, hlavička paketu obsahuje informace nutné k odeslání dat (musí vědět kam data zacílit).
- IPv4 - 32bitová adresa, která je rozdělena tečkami do 4 dekadických čísel 0-255 (8 bitů na 1 oktet - xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx)

- IPv6 - 128bitová adresa (hexadecimální, část na osm 16bitových úseků oddělených dvojtečkou např. 2001:0DB8::1428:57ab). Zkracování adres - více bloků ze samých nul lze nahradit dvěma dvojtečkami (lze uplatnit pouze jednou!).

Proces odeslání dat PC má přidělenou svoji **zdrojovou (source) IP adresu**, která je zapsána v hlavičce a **cílovou (destination) IP adresu**. V hlavičce je také zapsána tzv. verze protokolu. Paket posílá k routeru, který vyhledává podle sítě adresu (směrovací tabulku). Podle masky rozpozná, zda-li jsou ve stejné síti.

3.1 Privátní a veřejné adresy

Privátní adresy Privátní adresy jsou lokální uvnitř jedné sítě (domácí, firemní apd.). Jsou dostupné pouze uvnitř této sítě a nefungují přes internetové routery (NAT překlad). Byly vytvořeny kvůli nedostatku veřejných adres:

Privátní rozsahy:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255
- 172.16.0.0 – 172.31.255.255
- 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Obrázek 1: Rozsah privátních adres

Veřejná adresa = Adresa přístupná odkudkoli z internetu. Jedinečná na světě (na rozdíl od lokálních adres - IP adresa může být všude u PC uvnitř sítě např. 192.168.1.1).

Maska podsítě = Používá se pro rozdělení IP na síť, podsítě atd.

- IPv4 adresa se skládá ze dvou částí: Adresy sítě a Adresy zařízení (PC).
- Funkce masky spočívá v tom, že „vykryvá“ bity, které udávají síť, tedy identifikuje jak velká část náleží síti a co zbylo je samotné PC (host).
- Zápis masky: ve tvaru desetinných čísel 255.255.255.0 případně zkráceně /24 = říkáme jí předpona (prefix). Udává počet jedniček (délku síťové části v bitech z celkových 32 bitů IPv4).
- Čím víc zařízení máme v síti, tím kratší masku potřebujeme (zbude víc pro hosty).

3.2 Způsoby přiřazení IP adres

1. **Staticky** - přiřazeno správcem ručně - do zařízení (např. router, servery).
2. **Dynamicky** - přiděleno **DHCP serverem** - dynamicky vkládá IP, Masku atd. Uživatelé to zbavuje složité konfigurace a dává se jim ta adresa na zapůjčení (Lease time). Běžné u koncových zařízení.

Rozsah podsítě tvoří:

- **Adresa sítě:** Je první možná kombinace bitů (všechny host bity mají hodnotu 0).
- **Poslední možná kombinace:** Jsou samé jedničky = Výstupy, tedy broadcast adresa - používá se, když posíláme data na všechna zařízení v síti.

Příklad s maskou 255.255.255.0 - prefix /24: Rozsah je 0 až 255, použitelný rozsah adres je od .2 po .254. (0 síťová adresa, 255 broadcast, 1 si většinou zabírá router).

Příklad: 192.168.20.0/24 (host-130) → adresa je ve třídě C Síťová adresa: 192.168.20.0 První použitelná: 192.168.20.1 Broadcast: 192.168.20.255 Mask: 255.255.255.0

4 Síťové třídy a CIDR

Adresy jsou historicky rozděleny do skupiny A až E podle prvního bytu, tedy podle prvního čísla (od 0 - 255). Třídy určovaly defaultní masku (A = /8, B = /16, C = /24).

- **Třída A:** první bit IP je 0 (rozsah sítí od 1.0.0.0 až 126.255.255.255) a z toho logicky plyne první oktet 1-126. V každé síti je přibližně 16 milionů IP. Defaultní maska sítě byla 255.0.0.0. Jsou určeny pro velké nadnárodní firmy.
 - *Poznámka:* Síť 127.0.0.0 je vyhrazena pro **Loopback** (např. 127.0.0.1 označuje localhost samotného počítače pro testování).
- **Třída B:** počáteční bity adresy jsou 10. Má rozsah sítí začínající čísly 128-191. Na každou síť připadne zhruba 65 tisíc hostů. Defaultní maska sítě byla 255.255.0.0. Uplatnění pro středně velké sítě (univerzity).
- **Třída C:** počáteční bity adresy jsou 110. První oktet je pro rozsah 192-223. Masku podsítě is 255.255.255.0. Mají mnohem více podsítí, ale každá má kapacitu hostů pouze 254. Určeno pro malé sítě.
- **Třída D:** rozsah 224.0.0.0 - 239.255.255.255. Vyhrazena pro specifický provoz typu **Multicast**.
- **Třída E:** rozsah 240.0.0.0 - 255.255.255.255. **Experimentální použití.**

<i>Třída</i>	<i>Rozsah</i>	<i>Použití</i>
A	1.0.0.0 – 126.0.0.0	Velké sítě
B	128.0.0.0 – 191.255.0.0	Střední sítě
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	Malé sítě
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255	Multicast
E	240.0.0.0 – 255.255.255.255	experimentální

Obrázek 2: Rozdělení IP adres do tříd

Zavedení tříd začalo být neefektivní. Rozsah IP z důvodů spotřebovávání adres se rychle vyčerpával. Způsob rozdělení do tříd byl proto nahrazen beztržním IP adresováním: **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)** a **VLSM (Variable Length Subnet Mask)**, které jsou pružnější a neomezují masku podle prvního oktetu. Masku se tak může oddělit a libovolně využívat napříč prvními čísly v IP adrese (například použít /24 na adrese začínající na 10.).

5 Proč vytvářet podsítě (Subnetting)?

Rozdělení jedné velké sítě na menší podsítě se provádí z několika klíčových důvodů:

- **Efektivnější využití IP adres:** Neplýtváme adresami tam, kde je nepotřebujeme.
- **Snížení síťového provozu:** Zmenšení broadcastových domén (broadcasty nezahlcují celou obří síť, ale jen danou podsít).
- **Zvýšení bezpečnosti:** Jednotlivé podsítě lze mezi sebou oddělit a filtrovat na routeru/firewallu.
- **Lepší organizace sítě:** Logické rozdělení sítě podle oddělení (např. podsít pro IT, podsít pro účtárnu, podsít pro hosty).

6 Výpočet IP adres

6.1 Síť, broadcast, první a poslední host

IP adresa: 180.100.200.101 / 18

1. Převod masky na binární. /18 znamená 18 jedniček zleva (následováno 14 nulami do 32) 11111111.11111111.11000000.00000000 (Binárně) 255.255.192.0 (Decimálně)
2. Identifikace důležitého oktetu. Oktet s jedničkami a nulami. Jsou v něm obsaženy jak síťové tak i hostovské bity. (V našem případě 3. oktet: 11000000, odpovídající desetinnému 192)

3. Převod důležitého oktetu (3. oktet) IP na binární. ($200 = 11001000$)
4. Logický AND (logický součin) síťového oktetu IP a masky. Tím zjistíme síťový oktet pro adresu sítě. Oktet IP: 11001000 (200) Oktet Masky: 11000000 (192) AND: 11000000 (192) (Adresa sítě: první oktety beze změny (tam kde byla maska 255), důležitý oktet zjištěn výše a kde byla maska 0 bude 0). Adresa sítě je tedy: $180.100.192.0$.
5. Pro zjištění Broadcastu provedeme v důležitém oktetu AND masky negované (logický OR mezi IP a negovanou maskou). Převedeme nuly masky na 1 (v oktetu). Oktet Masky neg.: 00111111 Oktet Sítě: 11000000 Výsledek: $11111111 = 255$. Broadcast = $180.100.255.255$
6. První a poslední použitelná První host: Síť + 1 bit v posledním oktetu = $180.100.192.1$ Poslední host: Broadcast - 1 bit v posledním oktetu = $180.100.255.254$

6.2 Počet subnetů a hostů

IP Adresa: $172.16.153.70 / 22$

1. Převod podsítě na masku ($22 \rightarrow 22$ jedniček) = $255.255.252.0$. Důležitý oktet je 3. (252).
2. Převod do binární IP adresy. Důležitý je 3. oktet: ($153 = 10011001$)
3. AND podsítě s IP adresou. IP: 10011001 (153) Masky: 11111100 (252) AND: 10011000 (152) $\rightarrow$ Tento třetí oktet patří adrese sítě. Adresa sítě (subnet ID) = $172.16.152.0$

6.3 Počet subnetů a hostů

Pokud víme, že výchozí (Classful) maska naší sítě ($172.16.0.0/16$) byla $/16$ (čemuž odpovídá počátek na 172) a my nyní používáme masku $/22$. O kolik bitů jsme si „vypůjčili“ pro podsítování? Zvětšili jsme prefix z 16 na 22, tzn. přidali jsme 6 bitů. Počet podsítí ze zápůjčených bitů je tedy 2^6 (protože každý bit má dva stavy: 0 a 1) = 64 možných podsítí.

Počet hostů v podsíti se dá vypočítat ze „zbytkových bitů“ po prefixu. 32 (všechny bity) - 22 (použitý prefix) = 10 bitů zbývá na hosty. Pro počet hostů se udává vzorec $2^n - 2$ (kde 2 adresy odečítáme pro samotnou síť a pro broadcast). Tedy $2^{10} - 2 = 1024 - 2 = 1022$ použitelných hostů.

6.4 Příklad od kamaráda (Rychlý výpočet podsítě /26)

IP adresa: $192.168.0.175 / 26$

1. **Určení masky:** Prefix $/26$ znamená 26 jedniček zleva, což odpovídá masce $255.255.255.192$.
2. **Počet bitů pro hosty:** $32 - 26 = 6$ bitů.
3. **Velikost podsítě (celkový počet adres):** $2^6 = 64$ adres.

4. **Počet použitelných adres (hostů):** $2^6 - 2 = 62$ adres (odečítáme adresu sítě a broadcast).

5. **Určení rozsahu (skoky po 64):**

- 1. podsít: 0 - 63
- 2. podsít: 64 - 127
- 3. podsít: 128 - 191 (Zde leží naše IP adresa .175, toto je naše síť)
- 4. podsít: 192 - 255

Položka	Hodnota
Zadaná adresa	192.168.0.175/26
Maska podsítě	255.255.255.192
Adresa sítě	192.168.0.128
První použitelná IP	192.168.0.129
Poslední použitelná IP	192.168.0.190
Broadcast adresa	192.168.0.191
Počet hostovských bitů	6 bitů

Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitolu v zápise s proklikem

„Jaké verze IP adres aktuálně máme, jaké jsou jejich délky, množství použitelných adres a jaký je způsob jejich zápisu“

> Kapitola 1

> Kapitola 2

Máme dvě verze IP adres: IPv4 (32bit, cca 4,3 miliardy adres, zápis v dekadickém tečkovaném formátu) a IPv6 (128bit, cca 340 sextilionů adres, zápis v hexadecimálním formátu s dvojtečkami).

Zápis a množství adres u IPv4 Zápis se člení do 4 oktetů po 8 bitech oddělených tečkou (např. 192.168.1.1 - bitový zápis: 11000000.10101000.00000001.00000001).

Z každého přiděleného rozsahu (podsítě) lze pro koncové hosty použít pouze část adres. Vždy je nutné **odečíst 2 adresy**:

- Úplně první adresa je **adresa sítě** (např. 192.168.1.0 při masce /24).
- Úplně poslední adresa je **broadcast** (např. 192.168.1.255 při masce /24).

Poznámka z praxe: Pro koncové počítače se počet adres sníží o další jednu adresu, kterou si pro sebe zabere rozhraní routeru jako výchozí brána („Default Gateway“) – typicky první použitelná adresa v síti (např. 192.168.1.1). Pro masku /24 tedy zbývá $256 - 2$ (sít a broadcast) - 1 (router) = 253 adres pro koncové stanice.

Zápis a množství adres u IPv6 Zápis se člení na osm 16bitových částí (hextetů) oddělených dvojtečkou. Zápis lze zkrátit odstraněním vedoucích nul zleva a nahrazením souvislých bloků nul symbolem `::` (maximálně jednou v celé adrese, např. 2001:DB8::1428:57ab).

U IPv6 se adresami nešetří a množství použitelných adres funguje na základě standardizovaných bloků (prefixů):

- **V koncové podsíti (/64):** Každá jedna běžná uživatelská síť (LAN) má rigidní velikost /64. To znamená, že v jedné síti je k dispozici 2^{64} adres (cca 18,4 trilionu). V IPv6 **neexistuje broadcast**, takže se pro něj neodpočítává žádná adresa.
- **Příděl od ISP:** Poskytovatel internetu nepřiděluje koncovým zákazníkům jednotlivé adresy, ale rovnou celé velké bloky. Běžná domácnost nebo firma dostane příděl /56 (což představuje $2^8 = 256$ nezávislých podsítí o velikosti /64) nebo /48 (což představuje $2^{16} = 65\,536$ podsítí o velikosti /64).

„Popište strukturu a části IPv4 adresy, použití masky sítě“

> Kapitola 1

Zápis a množství adres u IPv4 Zápis se člení do 4 oktetů po 8 bitech oddělených tečkou (např. 192.168.1.1 - bitový zápis: 11000000.10101000.00000001.00000001).

Z každého přiděleného rozsahu (podsítě) lze pro koncové hosty použít pouze část adres. Vždy je nutné **odečíst 2 adresy:**

- Úplně první adresa je **adresa sítě** (např. 192.168.1.0 při masce /24).
- Úplně poslední adresa je **broadcast** (např. 192.168.1.255 při masce /24).

Poznámka z praxe: Pro koncové počítače se počet adres sníží o další jednu adresu, kterou si pro sebe zabere rozhraní routeru jako výchozí brána („Default Gateway“) – typicky první použitelná adresa v síti (např. 192.168.1.1). Pro masku /24 tedy zbývá $256 - 2$ (síť a broadcast) - 1 (router) = 253 adres pro koncové stanice.

V případě, že maska označuje jiné číslo než násobek 8 (např. /26), pak se důležitý oktet stává ten, který obsahuje jak bity sítě, tak bity hosta (např. 192.168.0.175 /26 → důležitý je 4. oktet, protože maska je 255.255.255.192) IPv4 má 32 bitů - $8+8+8+8$ → když je maska /26, znamná to $8+8+8+2$ → bereme tedy první dva bity z bitového zápisu zleva → $11000000 \rightarrow 128 + 64 = 192$.

„Vyjmenujte a popište jednotlivé třídy IPv4 adres“

> Kapitola 4

Adresy jsou historicky rozděleny do skupiny A až E podle prvního bytu, tedy podle prvního čísla (od 0 - 255). Třídy určovaly defaultní masku (A = /8, B = /16, C = /24).

- **Třída A:** první bit IP je 0 (rozsah sítí od 1.0.0.0 až 126.255.255.255) a z toho logicky plyne první oktet 1-126. V každé síti je přibližně 16 milionů IP. Defaultní maska sítě byla 255.0.0.0. Jsou určeny pro velké nadnárodní firmy.
 - *Poznámka:* Síť 127.0.0.0 je vyhrazena pro **Loopback** (např. 127.0.0.1 označuje localhost samotného počítače pro testování).
- **Třída B:** počáteční bity adresy jsou 10. Má rozsah sítí začínající čísly 128-191. Na každou síť připadne zhruba 65 tisíc hostů. Defaultní maska sítě byla 255.255.0.0. Uplatnění pro středně velké sítě (univerzity).
- **Třída C:** počáteční bity adresy jsou 110. První oktet je pro rozsah 192-223. Masky podsítě jsou 255.255.255.0. Mají mnohem více podsítí, ale každá má kapacitu hostů pouze 254. Určeno pro malé sítě.
- **Třída D:** rozsah 224.0.0.0 - 239.255.255.255. Vyhrazena pro specifický provoz typu **Multicast**.
- **Třída E:** rozsah 240.0.0.0 - 255.255.255.255. **Experimentální** použití.

Třída	Rozsah	Použití
A	1.0.0.0 – 126.0.0.0	Velké sítě
B	128.0.0.0 – 191.255.0.0	Střední sítě
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	Malé sítě
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255	Multicast
E	240.0.0.0 – 255.255.255.255	experimentální

Obrázek 3: Rozdělení IP adres do tříd

„Vysvětlete pojem veřejné a privátní adresy, privátní vyjmenujte“

> Kapitola 3.1

Privátní adresy Privátní adresy jsou lokální uvnitř jedné sítě (domácí, firemní apd.). Jsou dostupné pouze uvnitř této sítě a nefungují přes internetové routery (NAT překlad). Byly vytvořeny kvůli nedostatku veřejných adres:

Privátní rozsahy:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255
- 172.16.0.0 – 172.31.255.255
- 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Obrázek 4: Rozsah privátních adres

Veřejná adresa = Adresa přístupná odkudkoli z internetu. Jedinečná na světě (na rozdíl od lokálních adres - IP adresa může být všude u PC uvnitř sítě např. 192.168.1.1).

„Popište strukturu a části IPv6 adresy“

> Kapitola 2.3

IPv6 využívá 128 bitů, tedy delší adresy (do budoucna by měly vydržet napořád, ale to se říkalo i o IPv4).

- **Absence broadcastu:** IPv6 již **vůbec nevyužívá broadcast** (všesměrové vysílání). Nahrazuje ho efektivnějším **multicastem** (vysíláním pro skupinu) a **anycastem**. Díky tomu se v podsíti neodečítají 2 adresy pro hosty jako u IPv4.

Formát IPv6 adresy

Zápis se člení na osm 16bitových částí (hextetů), každá ze 4 hexadecimálních znaků: 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab

Pravidla zkracování zápisu:

1. Každou skupinu lze zkrátit o vedoucí nuly zleva (0DB8 → DB8).
2. Souvislá řada skupin obsahující pouze samé nuly se dá nahradit symbolem :: (lze použít **pouze jednou** v celé adrese). Výsledný zkrácený zápis: 2001:DB8::1428:57ab

Architektura adresy a vytváření podsítí

U IPv6 se nepoužívá maska v decimálním formátu, ale výhradně prefixový zápis (např. /64). Adresa je standardně rigidně rozdělena přesně na polovinu:

Síťová část (prvních 64 bitů) Obsahuje globální směrovací prefix od poskytovatele a ID podsítě. Např. 2001:db8:acad::/48 - globální směrovací prefix je 2001:db8:acad a zbytek (poslední 16 bitů) je pro ID podsítě.

Interface ID (posledních 64 bitů) Identifikátor konkrétního rozhraní hosta. Může se generovat:

- **Náhodně:** Moderní OS (kvůli ochraně soukromí).
- **Mechanismem EUI-64:** Odvodí se z unikátní MAC adresy síťové karty (vložením FF:FE doprostřed).

„Statické a dynamické přidělování IP adres“

> Kapitola 2.5

> Kapitola 3.2

Manuálně - statické přidělování IP adres se používá pro zařízení, která musí mít vždy stejnou adresu (např. routery, servery). Správce sítě ručně nastaví IP adresu, masku a další parametry přímo v konfiguraci zařízení.

Automaticky - dynamické přidělování IP adres se provádí pomocí protokolu **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol). Když se zařízení připojí k síti, DHCP server mu automaticky přiřadí volnou IP adresu z definovaného rozsahu (poolu), spolu s maskou, výchozí bránou a DNS servery. Tato adresa je obvykle „zapůjčena“ na určitou dobu (lease time) a může se po uplynutí obnovit nebo změnit.

„Důvody vytváření podsítí“

> Kapitola 5

Rozdělení jedné velké sítě na menší podsítě se provádí z několika klíčových důvodů:

- **Efektivnější využití IP adres:** Neplýtváme adresami tam, kde je nepotřebujeme.
- **Snížení síťového provozu:** Zmenšení broadcastových domén (broadcasty nezahlcují celou obří síť, ale jen danou podsítí).
- **Zvýšení bezpečnosti:** Jednotlivé podsítě lze mezi sebou oddělit a filtrovat na routeru/firewallu.
- **Lepší organizace sítě:** Logické rozdělení sítě podle oddělení (např. podsítí pro IT, podsítí pro účtárnu, podsítí pro hosty).

Další materiály a zdroje

- Youtube - what is an IP Address?
 - Youtube - Subnetting
-